START DATA MANAGEMENT

START DATA MANAGMENT

1

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Técnicas de Abordagem Ágil 5
Figura 2 - Modelo de Dados Relacional Físico do projeto SGV 6
Figura 3 – Exemplo de geração de identity na tabela 8
Figura 4 – Exemplo de criação de sequence 8
Figura 5 – Agenda.json 15

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Exemplo organização do Código 14
Código-fonte 2 – Exemplo organização de conjunto de comandos SELECT.....14
Código-fonte 3 - Exemplo de laço de repetição em Python 15

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

SUMÁRIO

START DATA MANAGEMENT 5
1 PROJETO GERENCIAMENTO DE VÍDEOS DA MELHORES COMPRAS LTDA (SGV) 5
1.1 Momento atual do projeto 5
1.2 Primeiro Desafio da fase: Comandos DML (Data Manipulation Language) 7
1.3 Segundo Desafio da fase: Comandos DQL (Data Query Language) 9
1.4 Terceiro Desafio da fase: Algoritmo Python 10
1.5 Quarto Desafio da fase: Implementação de práticas ESG 11
1.6 Entregáveis 13
REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

START DATA MANAGEMENT

1 PROJETO GERENCIAMENTO DE VÍDEOS DA MELHORES COMPRAS LTDA (SGV)

1.1 Momento atual do projeto

Figura 1 - Técnicas de Abordagem Ágil
Fonte: Google

A metodologia ágil está sendo utilizada há algum tempo e está aprimorando a cultura da empresa Melhores Compras LTDA. Reunião técnica da equipe, Scrum Daily, Sprint Review e Lições aprendidas são algumas cerimônias largamente utilizadas em projetos com abordagem ágil. Os executivos da organização estão ficando impressionados com o resultado da abordagem ágil no dia a dia da execução de projetos e incentivam o uso. Na metodologia ágil, a evolução do projeto em fases (também chamadas de sprints) é baseada em uma abordagem iterativa e incremental: por isso a cada fase examinamos o que foi feito na fase anterior e acrescentamos mais uma parte de trabalho, evoluindo o projeto. Da fase anterior, temos:

Nome do arquivo	Breve Descrição
SGV_MelhoresCompras_ModeloFisico.pdf	Modelo de dados relacional físico feito na ferramenta CASE Oracle Data Modeler e contém as Tabelas, Colunas e Relacionamentos físicos criados para atender ao projeto SGV.
Cria.sql	Script contendo a criação das tabelas, colunas e relacionamentos do projeto SGV e também as tabelas corporativas MC (Melhores Compras).
Apaga.sql	Script contendo o drop das tabelas (eliminação) física das tabelas corporativas MC (Melhores Compras) e do projeto SGV.

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

O resultado apresentado pela equipe na reunião final do projeto superou as expectativas e agora apresentamos o modelo de dados físico do projeto de banco de dados de gerenciamento de vídeo (SGV) pronto para uso:

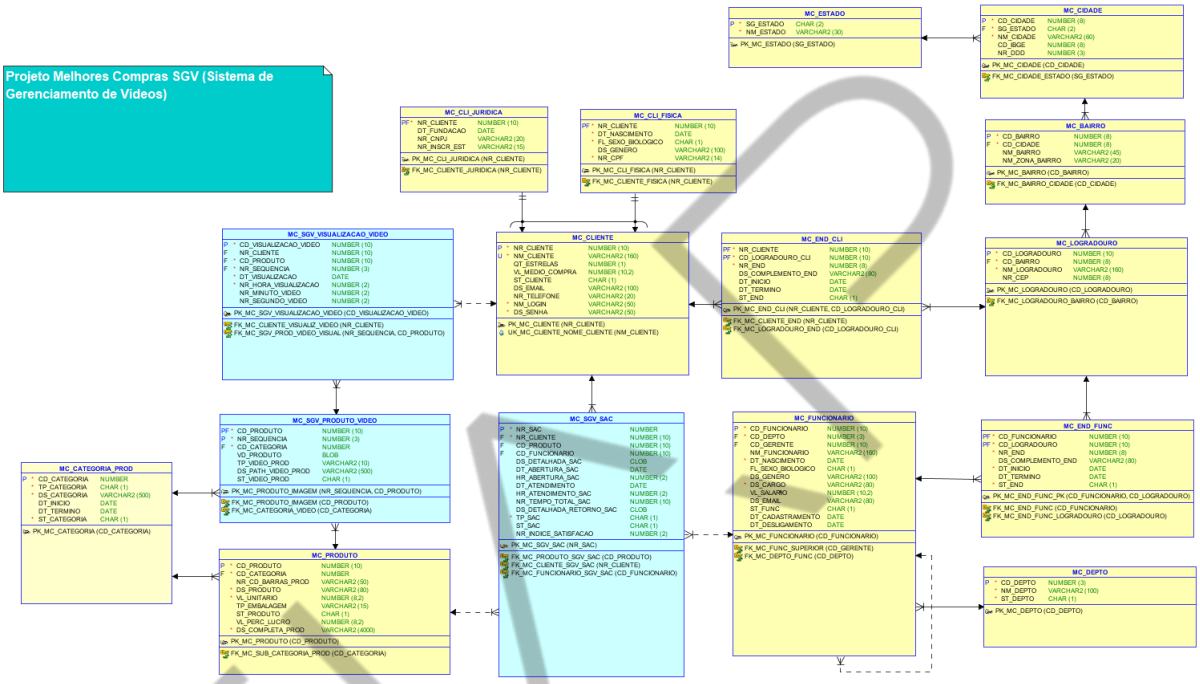

Figura 2 - Modelo de Dados Relacional Físico do projeto SGV
Fonte: Autor

Já está disponível a nova versão da solução, onde é possível gravar vários vídeos para um determinado produto e também associar o produto a uma categoria específica. Ao clicarem em qualquer vídeo, os clientes logados ou anônimos terão todas as informações sobre seu acesso armazenadas em nossos controles internos, permitindo conhecer assim os produtos mais visualizados e compará-los posteriormente com as vendas feitas.

Nessa versão, o cliente também pode abrir chamados pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) e um funcionário da Melhores Compras fará o atendimento desse chamado. Agora chegou o momento de aplicar novas implementações descritas a seguir para esta fase do projeto. O resultado esperado é obter uma solução mais robusta e flexível para atender o negócio.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

1.2 Primeiro Desafio da fase: Comandos DML (Data Manipulation Language)

Chegou o momento de aplicar o conhecimento adquirido nessa fase. Nosso foco será aplicar instruções DML e instrução SELECT no projeto das Melhores Compras LTDA, cadastrando informações importantes para posterior uso das áreas de negócio da organização.

Recomendações:

É importante realizar um breve planejamento antes de iniciar a construção das instruções SQL.

Como boa prática, para cada comando INSERT utilizado em sua entrega, informe o nome de todas as colunas da tabela e seus respectivos conteúdos. Esse tipo de escrita de instrução SQL é largamente utilizado em projetos envolvendo instruções SQL.

Outra boa prática na construção de comandos INSERT é o uso do conceito de SEQUENCE ou IDENTITY, em situações onde a chave primária da tabela seja composta por apenas uma coluna do tipo numérica. As tabelas MC_DEPTO, MC_FUNCIONARIO, MC_ESTADO, MC_CIDADE, MC_BAIRRO, MC_LOGRADOURO, MD_CLIENTE, MC_SGV_SAC e MC_CATEGORIA, MC_PRODUTO, são indicadas para o uso conceito de SEQUENCE ou IDENTITY.

Para as tabelas que possuem campos (colunas) do tipo de dado DATE é importante armazenar conteúdo do mesmo tipo de dado. Nesse sentido, utilize obrigatoriamente nos comandos dessa fase a função: TO_DATE (<data-hora>,<formato>).

Por fim, após executar todos os comandos DML's e popular o banco de dados SGV, efetive todas as transações pendentes, executando o comando COMMIT. Lembre-se que sem esse passo, seu trabalho pode ser perdido ou mesmo o banco ficar "travado" esperando a efetivação (COMMIT) ou o cancelamento (ROLLBACK) das transações.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

O primeiro passo é garantir que suas tabelas estejam criadas, para isso, utilize o arquivo cria.sql disponibilizado como asset na fase. Se necessário, altere-o para acomodar a sugestão de criação de sequence ou identity e depois crie todos os objetos no banco Oracle.

```
CREATE TABLE mc_bairro (
    cd_bairro       NUMBER(8) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
    cd_cidade       NUMBER(8) NOT NULL,
    nm_bairro       VARCHAR2(45),
    nm_zona_bairro  VARCHAR2(20)
);
```

Figura 3 – Exemplo de geração de identity na tabela
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

```
CREATE SEQUENCE SQ_MC_BAIRRO
START WITH 1
INCREMENT BY 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;
```

Figura 4 – Exemplo de criação de sequence
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para esta etapa de instruções DML, analise as solicitações abaixo e, para cada uma delas, escreva a instrução SQL que atenda a solicitação corretamente:

Popular dados:

a) Cadastre no mínimo 1 CLIENTE PESSOA FÍSICA e 1 CLIENTE PESSOA JÚRIDICA. A partir dos dados cadastrados nas tabelas ESTADO, CIDADE e BAIRRO (utilize o script dados.sql disponibilizado), cadastre no mínimo 1 endereço para cada cliente. Utilize nomes significativos e relevantes.

b) Cadastre um novo cliente que já tenha um mesmo login já criado. (*Exiba a instrução SQL executada para realizar a tarefa e apresente o resultado dessa execução). Foi possível incluir esse novo cliente? Explique.

Alterar Dados:

c) Selecione um específico funcionário e atualize o Cargo e aplique 12% de aumento de salário.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

d) Selecione um endereço de cliente e coloque o status como I(nativo) e preencha a data de término como sendo a data limite de entrega do trabalho na plataforma da Fiap. Utilize a função to_date para registrar esse novo valor da data.
e) Tente eliminar um estado que tenha uma cidade cadastrada. Isso foi possível? Justifique o motivo.
f) Selecione um produto e tente atualizar o status do produto com o status X. Isso foi possível? Justifique o motivo.
g) Confirme todas as transações pendentes.

Agora temos um banco de dados com informações significativas e possível de se gerar informações sobre elas. É isso que iremos fazer a partir de agora:

1.3 Segundo Desafio da fase: Comandos DQL (Data Query Language)

A instrução SELECT é muito poderosa e largamente utilizada nas mais diversas organizações. Com ela é possível exibir informações úteis aos usuários de negócio para que eles possam analisar e transformar essas informações em conhecimento e melhorar a tomada de decisão no dia a dia indo em busca para ser uma organização data driven. Vamos ao desafio:

a) Crie uma consulta SQL por meio do comando SELECT que exiba informações das categorias de produto e respectivos produtos de cada categoria. Exiba as seguintes informações: código e nome da categoria, código e descrição do produto, valor unitário, tipo de embalagem e percentual do lucro de cada produto. Caso exista alguma categoria sem produto, você deve exibir a categoria e deixar os dados do produto em branco. Classifique a consulta por ordem de nome de categoria e nome de produto, ambos de forma ascendente.

b) Crie uma instrução SQL que exiba os dados dos clientes pessoas físicas. Exiba as seguintes informações: código e nome do cliente, e-mail, telefone, login, data de nascimento no formato dia-mes-ano (com 4 digitos), dia da semana da data de nascimento, anos de vida, sexo biológico e CPF.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

c) Exiba as seguintes informações da tabela de visualização dos vídeos dos produtos: código do produto, nome do produto, data e hora de visualização do produto. Exiba essas informações classificadas pela data e hora mais recente.

Agora você será convidado a gerar informações de produtos em um arquivo .JSON para que, a posteriori, ele seja carregado no banco de dados. Essa é a terceira parte do desafio.

1.4 Terceiro Desafio da fase: Algoritmo Python

O formato JSON (JavaScript Object Notation) é amplamente utilizado para a troca e armazenamento de dados em sistemas e aplicações devido à sua simplicidade e legibilidade. Ele é especialmente popular em comunicação entre servidores e clientes em aplicações web, onde é utilizado para transmitir dados entre um servidor e um navegador. JSON também é comum em APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), onde fornece uma estrutura clara e fácil de manipular para a troca de informações entre diferentes sistemas e plataformas. Além disso, é frequentemente empregado em bancos de dados NoSQL, como MongoDB, e em arquivos de configuração de sistemas e aplicativos, pela sua natureza leve e por ser facilmente interpretável por várias linguagens de programação. Vamos aproveitar essa característica e criar um arquivo de produtos:

a) Crie um algoritmo em python que peça ao usuário as seguintes informações de produtos: descrição do produto, valor do produto, tipo de embalagem.

b) Crie uma função Lambda que, a partir do valor do produto, retorne o valor do ICMS (considere aplicar 18% sobre o valor do produto).

c) Enquanto o usuário responder sim à pergunta de “Deseja cadastrar um novo produto”, o algoritmo deverá pedir as informações do produto, armazenando essas informações (incluindo o valor do ICMS) em uma coleção de sua escolha.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

d) O algoritmo deverá tratar exceções genéricas e específicas, como por exemplo, quando se espera entrar um valor numérico para um campo e o usuário entra com uma informação do tipo string.

e) Quando o usuário encerrar o seu cadastro, o algoritmo deverá varrer a coleção e criar um arquivo no formato .JSON com as informações. É necessário ter no mínimo 5 produtos cadastrados. O nome do arquivo deverá ser: 1_5_arquivo_produto.json.

#dica: escolha coleções que facilitem o seu trabalho na hora de gerar um arquivo .json.

Pronto! Foi dado o primeiro passo para realizar o cadastro de algumas informações no projeto SGV. Motivo de festa, comemorações e abrir uma champagne? Ainda não, querido aluno. É agora que o trabalho começa. Vamos empacotar a nossa entrega.

Mãos à obra!

1.5 Quarto Desafio da fase: Implementação de práticas ESG

Os executivos da Melhores Compras sabem que a implementação de práticas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) é vital para a empresa, pois promove sustentabilidade, melhora a reputação da empresa, atrai investidores conscientes e fortalece a confiança dos clientes e funcionários. Além disso, contribui para a mitigação de riscos ambientais e sociais, garantindo um crescimento econômico responsável e sustentável a longo prazo.

Por isso, iremos criar um Programa de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Examine as fases do programa já planejadas para as perspectivas Social e de Governança e crie o planejamento para a perspectiva AMBIENTAL.

1. Diagnóstico Inicial:

- **Avaliação Social:** analisar as condições de trabalho, políticas de inclusão e diversidade, e o impacto social das operações da empresa.
- **Avaliação de Governança:** revisar as práticas de transparência, ética empresarial e combate à corrupção.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

- **Avaliação Ambiental:**

2. Definição de Metas ESG:

  - Implementar programas de reciclagem e redução de resíduos em todas as unidades.

- **Social:**
  - Aumentar a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, estabelecendo metas de contratação para minorias;
  - Investir em programas de desenvolvimento comunitário, como educação e saúde.
- **Governança:**
  - Adotar políticas de transparência e ética empresarial mais rigorosas;
  - Implementar um sistema de auditoria independente para monitorar práticas internas.
- **Ambiental:**

3. Implementação de Iniciativas:

- **Social:**
  - Estabelecer parcerias com ONGs locais para apoiar iniciativas comunitárias;
  - Oferecer treinamentos de desenvolvimento profissional e programas de bem-estar para os funcionários.
- **Governança:**
  - Publicar relatórios anuais de sustentabilidade seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI);
  - Aderir ao Pacto Global da ONU e seus 10 princípios universais.
- **Ambiental:**

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

4. Monitoramento e Relatórios:

- Desenvolver indicadores de desempenho para cada área (ambiental, social e governança) e monitorar regularmente os progressos;
- Divulgar os resultados em relatórios públicos anuais, destacando os avanços e as áreas que necessitam de melhorias.

5. Engajamento e Comunicação:

- Engajar os stakeholders (funcionários, clientes, fornecedores e comunidade) por meio de workshops e seminários sobre ESG;
- Utilizar as redes sociais e o site da empresa para comunicar as iniciativas e os resultados alcançados, promovendo transparência e responsabilidade.

Benefícios Esperados:

- **Social:** melhoria nas condições de trabalho e maior impacto positivo nas comunidades locais;
- **Governança:** aumento da transparência e da confiança dos stakeholders, além de uma imagem corporativa fortalecida;
- **Ambiental:**

1.6 Entregáveis

Realize o desafio seguindo a ordem definida no trabalho. Como 1ª tarefa alimente com dados várias tabelas do projeto SGV utilizando instruções DML e exiba o resultado dos dados utilizando o poderoso comando SELECT. Por fim, faça o algoritmo em python que cadastra as informações de produto e gere um arquivo .JSON com o resultado dos dados cadastrados.

- Arquivo 1_1_componentes.txt contendo o nome do grupo, RM e nome dos participantes que contribuíram na entrega (em ordem alfabética).
- Arquivo 1_2_comandos_DML.sql é esperado um conjunto de comandos DML (população e alteração) executados individualmente, bem como o retorno do resultado de cada comando. Caso opte por documentar o resultado da execução

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

por meio de imagens (print+screen), armazene esse resultado em um arquivo no padrão do Word: 1_2_comandos_DML.docx e adicione esse arquivo a entrega.

O arquivo SQL deve conter comandos válidos para serem executados no SGBD Oracle. É esperada a seguinte organização e sequência de entrega, onde você especifica o item que está sendo executado como comentário de linha (duplo hifen) seguido do comando SQL. Exemplo:

```
-- Resposta do Comando SQL item a)
INSERT ....
-- Resposta do Comando SQL item b)
...
-- Resposta do Comando SQL item z)
```

Código-fonte 1 – Exemplo organização do Código
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

- Arquivo 1_3_comandos_DQL.sql é esperado um conjunto de comandos SELECT executados individualmente, bem como o retorno do resultado de cada comando. Se a documentação do resultado for realizada com imagens (print+screen), crie um arquivo 1_3_comandos_DQL.docx (padrão Word) para documentar sua entrega. O arquivo enviado deve conter comandos válidos para serem executados no SGBD Oracle e identifique cada comando com seu respectivo item. Exemplo:

```
-- Comando SQL item a)
SELECT ....
-- Comando SQL item b)
SELECT ....
-- Comando SQL item z)
```

Código-fonte 2 – Exemplo organização de conjunto de comandos SELECT
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

- Arquivo 1_4_algoritmo_produto.py é esperado o algoritmo desenvolvido na linguagem python que cadastra as informações de produto. Exemplo:

```
#criação da variável com um valor inicial
resposta = "0"
#enquanto a resposta não for 42, a repetição ocorre
while (resposta != "42"):
    #para cada uma das repetições, o usuário vai submeter
uma resposta
    resposta = input("Qual a resposta para a vida, o
universo e tudo mais?")
#quanto o laço terminar, a mensagem é exibida
print("Parabéns, você acertou!")
```

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Código-fonte 3 - Exemplo de laço de repetição em Python
Fonte: Capítulo da Fase, elaborado pelo autor (2023)

- Arquivo 1_5_arquivo_produto.json deverá conter o resultado da execução do algoritmo em python. Exemplo:

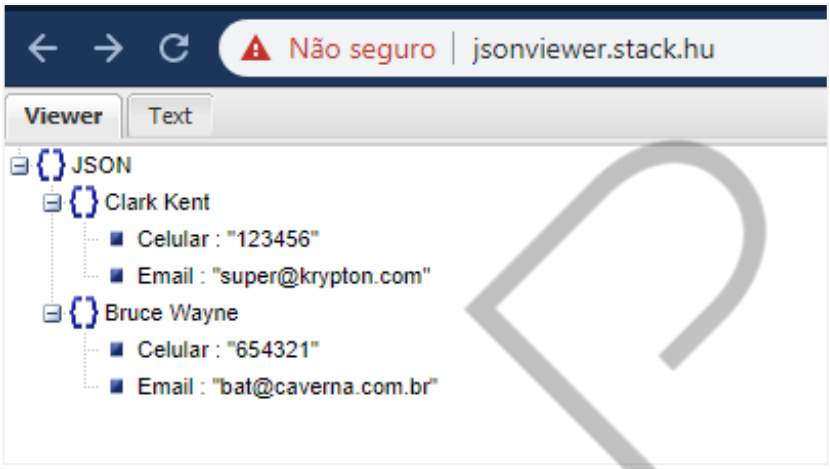

Figura 5 – Agenda.json
Fonte: Capítulo da Fase, elaborado pela autora (2023)

- Arquivo 1_6_ProgramaSustentabilidade.docx deverá conter planejamento do Programa de Sustentabilidade e Responsabilidade Social com a perspectiva AMBIENTAL preenchida.

A dica para obter a nota máxima é para que você organize as suas entregas respeitando o nome dos arquivos, os comandos dentro de cada arquivo. Valorize a sua entrega.

Revise cada arquivo a ser entregue. (*momento muito importante)

Por fim, crie o arquivo PBL_1º_Ano_Fase2_<nome_grupo>.zip, inclua todos os arquivos solicitados dentro desse arquivo zip e faça o upload no portal FIAP On.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada, conforme instruções e anexo conforme arquivos indicados.

Caso ainda esteja em dúvida em como iniciar a atividade dessa fase, não se desespere, fique tranquilo. Siga os passos abaixo:

- De posse do banco de dados criado por meio do arquivo cria.sql (disponibilizado como asset) com as tabelas do projeto SGV, chegou o

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

momento de popular os dados utilizando os comandos DML's. Para realizar essa tarefa com precisão, inicie a atividade executando o script dados.sql. Logo após, faça inserções de dados primeiramente nas tabelas que não tem dependências e posteriormente as tabelas com dependências de FK, até alcançar o resultado final. Não esqueça de que aqui é necessário executar no final o comando COMMIT, confirmando todas as transações pendentes. Para validar cada comando entregue e gerar a sua evidência de execução utilize a partir da ferramenta Oracle SQL Developer cada comando e a partir do retorno do SGBD dê um print+ screen e documente sua entrega. *Guarde essa imagem em um arquivo padrão DOCX (word) e identifique a imagem com o seu item de entrega. Coloque o nome do arquivo como 1_2_comandos_DML.docx.

- Com os dados disponíveis, chegou o momento de fazer a parte final (item 1.3), criando instruções SQL (comando SELECT) para acessar os dados das mais variadas formas. O SQL é muito poderoso e com ele é possível saber diversas informações relevantes sobre o negócio.
- Para essa prática ocorrer de forma tranquila, você pode utilizar o SGBD Oracle (ORCL) da FIAP, que já está disponível para uso: a partir da conexão ativa é possível criar ou recriar o projeto SGV sempre que precisar. Você também pode usar o Oracle SQL Live (https://livesql.oracle.com/); mas lembre-se que você precisará criar os objetos de banco de dados a cada conexão. Vamos aprimorar o projeto SGV.

Conseguimos contribuir? Caso precise de apoio não hesite em acionar o tutor de sua fase. Ele é o seu carimbo de garantia.

Bom, espero que esteja tudo mais claro agora, bons estudos...

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

REFERÊNCIAS

Categorização de Produtos. **Quais as melhores práticas para categorizar produtos no e-commerce?**. 2020. Disponível em: https://www.escoladeecommerce.com/artigos/quais-as-melhores-praticas-para-categorizar-produtos-no-e-commerce/. Acesso em: 25 de nov. 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

GLOSSÁRIO

SGV	Sistema de Gerenciamento de Vídeo (SGV). Esse sistema é o novo módulo do ecommerce da Melhores Compras visando aprimorar a experiência do usuário.

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com